

Diseño y evaluación técnica de una red GSM/EDGE táctica

Reto Operación Nexa: Protocolo Titán

Autores

Kori Cori Aliane
Juan Sánchez Vicente
Ricardo Cuenca Bonilla

Asignatura

Comunicaciones móviles

Centro

Universidad de Castilla-La Mancha

Resumen. En esta memoria se desarrolla el análisis de una red GSM/EDGE de operación táctica aplicada a dos escenarios complementarios: un corredor ferroviario de alta velocidad y un campamento base con reutilización celular. Se justifican los cálculos de Doppler, tiempo de coherencia, ancho de banda de coherencia, fading, planificación de frecuencias, distancia de reutilización, relación C/I y sensibilidad de medida mediante RBW. Además, se incorporan figuras de cobertura ferroviaria, mapas de clúster, gráficas de fading y referencias académicas para apoyar la defensa técnica del diseño.

Índice

1. Introducción y alcance del trabajo	2
1.1. Objetivos específicos	2
1.2. Parámetros base de la red	2
2. Arquitectura del proyecto y metodología de trabajo	3
3. Fundamento teórico y ecuaciones empleadas	4
3.1. Conversión de velocidad y desplazamiento Doppler	4
3.2. Tiempo de coherencia y estabilidad dentro del timeslot	5
3.3. Dispersión temporal y ancho de banda de coherencia	5
3.4. Fading Rayleigh y Rician	5
3.5. Reutilización celular e interferencia co-canal	5
3.6. Ruido instrumental y RBW	6
4. Escenario A: corredor ferroviario de alta velocidad	6
4.1. Resultados de movilidad	6
4.2. Continuidad de cobertura y handover	7
4.3. Dispersión temporal y selectividad en frecuencia	8
4.4. Fading Rayleigh y Rician	8
5. Escenario B: campamento base y planificación celular	9
5.1. Mapa del clúster y distancia de reutilización	9
5.2. Asignación de ARFCN y capacidad bruta	11
5.3. Huella espectral del despliegue	11
6. Instrumentación, RBW y certificación radioeléctrica	12
6.1. Cálculo del suelo de ruido	12
6.2. Relación con criterios de conformidad	13
7. Discusión técnica integrada	13
7.1. Limitaciones del modelo	14
8. Conclusiones	14
Lista de comprobación final	14

1. Introducción y alcance del trabajo

El proyecto *Protocolo Titán* plantea el diseño y evaluación de una red GSM/EDGE táctica orientada a comunicaciones móviles en escenarios con condiciones de propagación exigentes. Aunque GSM es una tecnología madura, resulta especialmente útil para estudiar de forma clara la relación entre frecuencia portadora, canal radio, división temporal, reutilización celular, interferencia co-canal y parámetros de instrumentación. Por esta razón, la memoria se enfoca como un documento técnico de *Comunicaciones móviles*, donde cada resultado se relaciona con una ecuación concreta y con una figura de apoyo.

La red se evalúa en dos casos. El **escenario A** corresponde a un convoy de alta velocidad que circula por un corredor ferroviario cubierto por estaciones base distribuidas a lo largo de la vía. El problema principal es la movilidad, ya que el aumento de velocidad incrementa el desplazamiento Doppler y reduce el tiempo de coherencia del canal. El **escenario B** representa un campamento base o zona de operación con varias celdas, donde el aspecto dominante es la planificación espectral: reparto de portadoras, tamaño de clúster, distancia de reutilización y relación portadora-interferencia.

El trabajo no se limita a describir la red; también incorpora una parte de instrumentación. Se analiza cómo la anchura de banda de resolución de un analizador de espectro modifica el suelo de ruido medido y, por tanto, la capacidad de detectar señales débiles. Esto permite conectar la teoría del enlace radio con la práctica de certificación y medida.

1.1. Objetivos específicos

Los objetivos de la memoria son:

- caracterizar la movilidad ferroviaria mediante velocidad, Doppler máximo, tiempo de coherencia y comparación con el timeslot GSM;
- explicar cómo afecta el canal Rayleigh/Rician a la envolvente de señal en alta velocidad;
- representar gráficamente la cobertura ferroviaria, la continuidad de servicio y el proceso de handover entre celdas;
- justificar una planificación celular con 24 portadoras GSM, clúster $N = 4$ y 6 portadoras por celda;
- calcular la distancia de reutilización y estimar la relación C/I respecto a un objetivo mínimo de calidad;
- interpretar la ocupación espectral y el reparto de canales lógicos BCCH/TCH;
- evaluar el efecto de la RBW sobre la sensibilidad instrumental y el tiempo de barrido;
- documentar las fórmulas y referencias académicas usadas para que el diseño sea defendible.

1.2. Parámetros base de la red

El proyecto parte de una configuración GSM-900. La portadora de referencia se sitúa en 900 MHz, cada canal FDMA ocupa 200 kHz, y la estructura TDMA se organiza en 8 timeslots por trama. La Tabla 1 resume los valores más importantes utilizados en el código Python.

Tabla 1: Parámetros base empleados en la memoria.

Parámetro	Significado	Valor
f_c	Frecuencia portadora de referencia	900 MHz
B_{canal}	Anchura de canal FDMA GSM	200 kHz
T_{slot}	Duración de un timeslot TDMA	577 μ s
Timeslots/trama	Número de ranuras temporales por trama	8
Radio escenario A	Radio de celda para el corredor ferroviario	3 km
Radio escenario B	Radio de celda para la zona base	1,5 km
Portadoras disponibles	ARFCN totales disponibles	24
Clúster escenario B	Patrón de reutilización celular	$N = 4$

Idea principal de diseño

La red se plantea como un compromiso entre cobertura, movilidad y eficiencia espectral. En el corredor ferroviario se prioriza la continuidad de servicio y el handover; en el campamento base se prioriza la reutilización ordenada de frecuencias y la reducción de interferencia co-canal.

2. Arquitectura del proyecto y metodología de trabajo

El archivo ZIP contiene una aplicación web, gráficas ya generadas y código Python reproducible. Esta estructura permite que la memoria no sea una simple exposición teórica, sino una documentación de resultados calculados. La Tabla 2 resume el papel de cada archivo principal.

Tabla 2: Estructura funcional del paquete del proyecto.

Archivo o carpeta	Función dentro del proyecto
<code>index.html</code>	Página web principal para visualizar el análisis de forma interactiva.
<code>assets/figures/</code>	Carpeta con mapas, gráficas Doppler, fading, espectro, reutilización y RBW.
<code>config.py</code>	Define los parámetros GSM, el escenario ferroviario, el escenario base y la instrumentación.
<code>propagation.py</code>	Implementa movilidad, Doppler, coherencia, fading Rayleigh/Rician y métricas de canal.
<code>cellular_planning.py</code>	Calcula planificación de frecuencias, clúster, C/I y canales lógicos.
<code>instrumentation.py</code>	Calcula ruido térmico, DANL, RBW y tiempo de barrido estimado.
<code>plots.py</code>	Genera las gráficas empleadas en la memoria y en la página web.

La metodología se organiza en cuatro bloques. Primero, se calculan las variables físicas del canal móvil: velocidad, Doppler y coherencia. Segundo, se simula el fading temporal para comparar condiciones Rayleigh y Rician. Tercero, se dimensiona la red celular del escenario B mediante reutilización de frecuencias. Por último, se evalúa la configuración de medida mediante RBW y suelo de ruido.

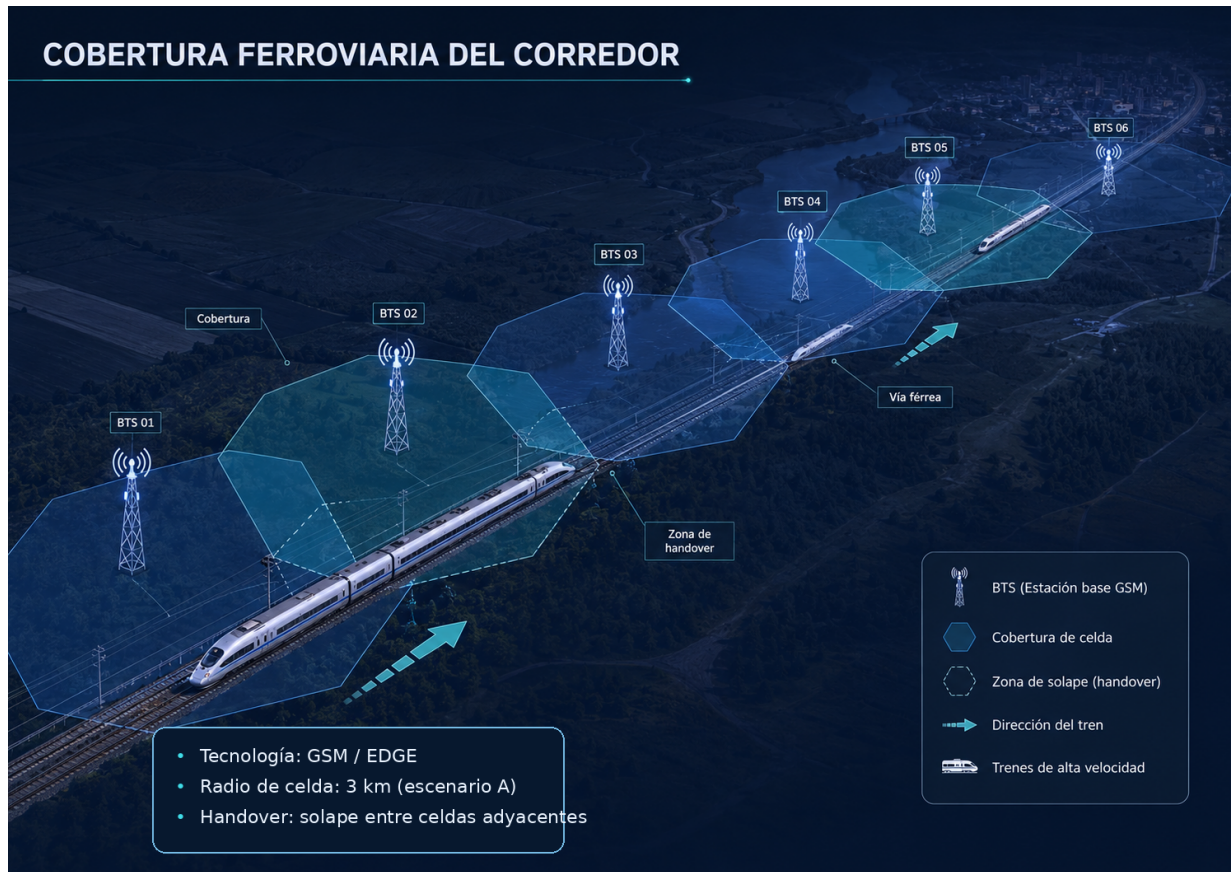


Figura 1: Representación conceptual de cobertura ferroviaria del corredor con estaciones base, celdas de cobertura y zonas de handover.

La Fig. 1 se incorpora como imagen de contexto general para el escenario A. Muestra cómo la cobertura se distribuye a lo largo de la vía mediante estaciones base sucesivas. En una red real, la continuidad del servicio no depende únicamente del radio teórico de celda; también intervienen el solape entre celdas, la potencia recibida, la calidad de señal, el margen frente al fading y la gestión del handover.

3. Fundamento teórico y ecuaciones empleadas

En esta sección se recogen las expresiones matemáticas utilizadas en el análisis. Todas las ecuaciones se etiquetan para poder citarlas después en resultados y conclusiones.

3.1. Conversión de velocidad y desplazamiento Doppler

La velocidad se convierte de km/h a m/s mediante la Ec. (1). Esta conversión es necesaria porque las fórmulas de propagación se expresan normalmente en unidades del Sistema Internacional.

$$v \text{ [m/s]} = \frac{v \text{ [km/h]}}{3,6} \quad (1)$$

El desplazamiento Doppler máximo se calcula con la Ec. (2), donde v es la velocidad del móvil, f_c la frecuencia portadora y c la velocidad de propagación. Esta aproximación es habitual en canales móviles de banda estrecha [1, 2, 3].

$$f_d = \frac{vf_c}{c} \quad (2)$$

La dispersión Doppler aproximada del canal se puede estimar como el doble del desplazamiento máximo, según la Ec. (3). Aunque en un entorno real el espectro Doppler depende de la geometría de dispersores, esta magnitud sirve como indicador rápido de variación temporal.

$$B_D \approx 2f_d \quad (3)$$

3.2. Tiempo de coherencia y estabilidad dentro del timeslot

A partir de f_d , el tiempo de coherencia se estima con la Ec. (4). El factor 0,423 se usa como aproximación práctica para evaluar durante cuánto tiempo el canal mantiene una correlación elevada [1, 2].

$$T_c \approx \frac{0,423}{f_d} \quad (4)$$

Para relacionar el canal con la estructura GSM, se compara T_c con la duración del timeslot. El cociente de la Ec. (5) permite decidir si el canal puede considerarse cuasiestático dentro de una ráfaga.

$$\rho_T = \frac{T_c}{T_{\text{slot}}} \quad (5)$$

Cuando $\rho_T \gg 1$, el canal cambia lentamente respecto a la ráfaga. Cuando ρ_T se aproxima a la unidad, el receptor debe afrontar variaciones de canal dentro de la propia transmisión, lo que degrada la estimación y puede aumentar la tasa de error.

3.3. Dispersión temporal y ancho de banda de coherencia

El retardo RMS τ_{rms} representa la dispersión temporal del canal por multitrayecto. A partir de este parámetro, el ancho de banda de coherencia se estima mediante la Ec. (6). Esta expresión permite decidir si el canal es plano o selectivo en frecuencia respecto a una portadora GSM de 200 kHz [3].

$$B_c \approx \frac{1}{5\tau_{\text{rms}}} \quad (6)$$

Si B_c es mayor que el ancho de banda de señal, el canal puede tratarse de forma aproximada como plano. Si B_c es menor, diferentes componentes frecuenciales de la señal sufren atenuaciones distintas y aparece selectividad en frecuencia.

3.4. Fading Rayleigh y Rician

En ausencia de componente dominante de línea de vista, la envolvente del canal suele modelarse mediante Rayleigh. Si existe una componente dominante, el modelo Rician resulta más adecuado. El factor K de la Ec. (7) compara potencia directa y potencia dispersa.

$$K = \frac{P_{\text{LOS}}}{P_{\text{NLOS}}}, \quad K_{\text{dB}} = 10 \log_{10}(K) \quad (7)$$

En términos de diseño, un K mayor suele implicar menos desvanecimientos profundos. Por eso, en un entorno ferroviario con visión parcial hacia la estación base, el comportamiento puede ser menos severo que en un entorno urbano sin línea de vista.

3.5. Reutilización celular e interferencia co-canal

La distancia de reutilización D en una red hexagonal se obtiene mediante la Ec. (8), donde R es el radio de celda y N el tamaño del clúster [1, 4].

$$\frac{D}{R} = \sqrt{3N}, \quad D = R\sqrt{3N} \quad (8)$$

La relación portadora-interferencia co-canal se aproxima mediante la Ec. (9). En ella, n es el exponente de pérdidas de propagación e i_0 el número de interferentes co-canal dominantes de la primera corona.

$$\left(\frac{C}{I}\right)_{\text{lin}} \approx \frac{(D/R)^n}{i_0}, \quad \left(\frac{C}{I}\right)_{\text{dB}} = 10 \log_{10} \left(\frac{(D/R)^n}{i_0} \right) \quad (9)$$

La conversión de ARFCN a frecuencia GSM-900 se expresa en la Ec. (10). El enlace descendente se obtiene sumando 45 MHz al enlace ascendente [6, 7].

$$f_{\text{UL}} [\text{MHz}] = 890 + 0,2 \cdot \text{ARFCN}, \quad f_{\text{DL}} = f_{\text{UL}} + 45 \quad (10)$$

3.6. Ruido instrumental y RBW

El suelo de ruido integrado en el ancho de banda de resolución del analizador se estima mediante la Ec. (11). La constante -174 dBm/Hz representa la densidad de ruido térmico a temperatura de referencia [10].

$$N_{\text{dBm}} = -174 + 10 \log_{10}(\text{RBW}) + NF \quad (11)$$

Para aproximar el nivel mostrado por el analizador se puede incluir el ancho de banda equivalente de ruido y el sesgo del detector. La Ec. (12) se usa como criterio práctico de sensibilidad mostrada.

$$N_{\text{DANL}} \approx -174 + 10 \log_{10}(\text{RBW} \cdot ENBW) + NF - B_{\text{det}} \quad (12)$$

4. Escenario A: corredor ferroviario de alta velocidad

El escenario A modela un tren o convoy que se desplaza por un corredor ferroviario con cobertura celular continua. El radio de celda considerado es de 3 km y las velocidades analizadas son 50 km/h y 250 km/h. El primer caso representa movilidad moderada; el segundo representa una situación de alta velocidad donde el Doppler y la variación temporal del canal son más relevantes.

4.1. Resultados de movilidad

Aplicando la Ec. (2), para 50 km/h se obtiene $f_d = 41,67 \text{ Hz}$, mientras que para 250 km/h se obtiene $f_d = 208,33 \text{ Hz}$. Al multiplicar por cinco la velocidad, el desplazamiento Doppler también se multiplica por cinco. De forma inversa, el tiempo de coherencia calculado mediante la Ec. (4) se reduce en el mismo factor.

Tabla 3: Movilidad y estabilidad temporal del canal en el escenario A.

v (km/h)	v (m/s)	f_d (Hz)	T_c (ms)	T_c/T_{slot}	Clasificación
50	13,89	41,67	10,15	17,59	cuasiestático
250	69,44	208,33	2,03	3,52	estable con margen reducido

La Tabla 3 muestra que incluso a 250 km/h el cociente T_c/T_{slot} sigue siendo mayor que uno. Esto significa que el canal puede considerarse relativamente estable durante una ráfaga GSM, aunque el margen se reduce de manera importante. En una defensa técnica, esta es una conclusión clave: el

sistema no queda invalidado por la movilidad, pero sí exige mecanismos de robustez como entrelazado, ecualización, codificación y margen de enlace.

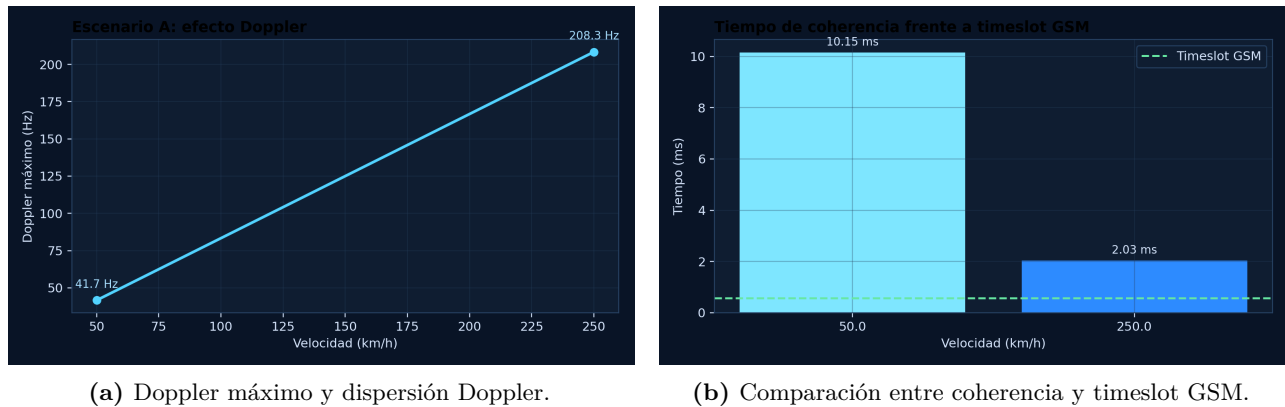


Figura 2: Efecto de la velocidad sobre el Doppler y el tiempo de coherencia.

4.2. Continuidad de cobertura y handover

En un corredor ferroviario, la cobertura no se entiende como una celda aislada, sino como una sucesión de celdas con solape controlado. El tren debe recibir señal suficiente de la celda servidora y, antes de perder calidad, debe poder medir celdas vecinas y ejecutar el cambio de estación base. La Fig. 3 representa este proceso de forma conceptual.

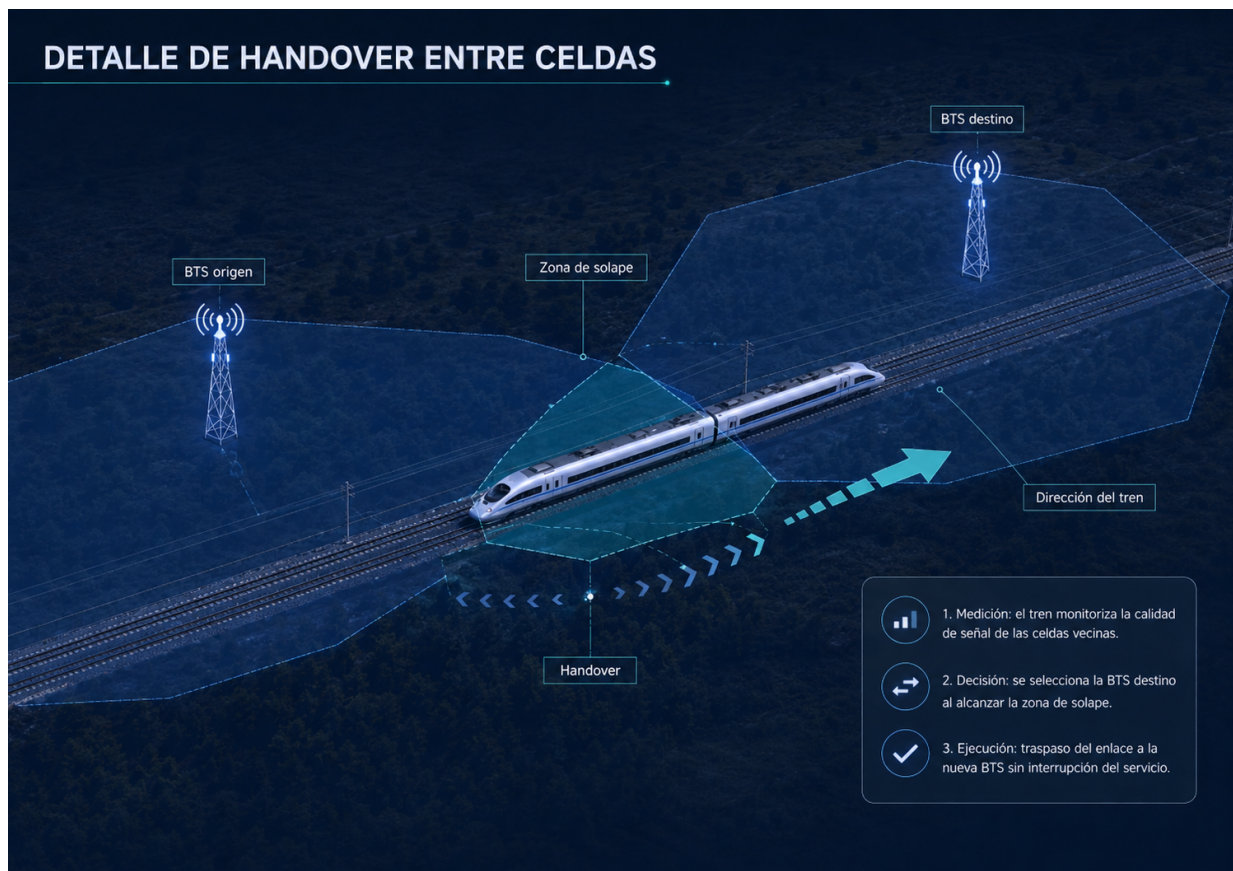


Figura 3: Detalle conceptual del handover entre dos celdas consecutivas del corredor ferroviario.

El handover requiere una zona de solape suficiente. Si el solape es muy pequeño, el terminal puede perder calidad antes de completar el traspaso. Si el solape es excesivo, se incrementa la interferencia y

se desaprovecha potencia. Por tanto, el diseño debe equilibrar continuidad de servicio y control de interferencia. En GSM, el móvil mide la calidad y potencia de celdas vecinas, reporta dichas medidas y la red decide cuándo ejecutar el cambio de BTS.

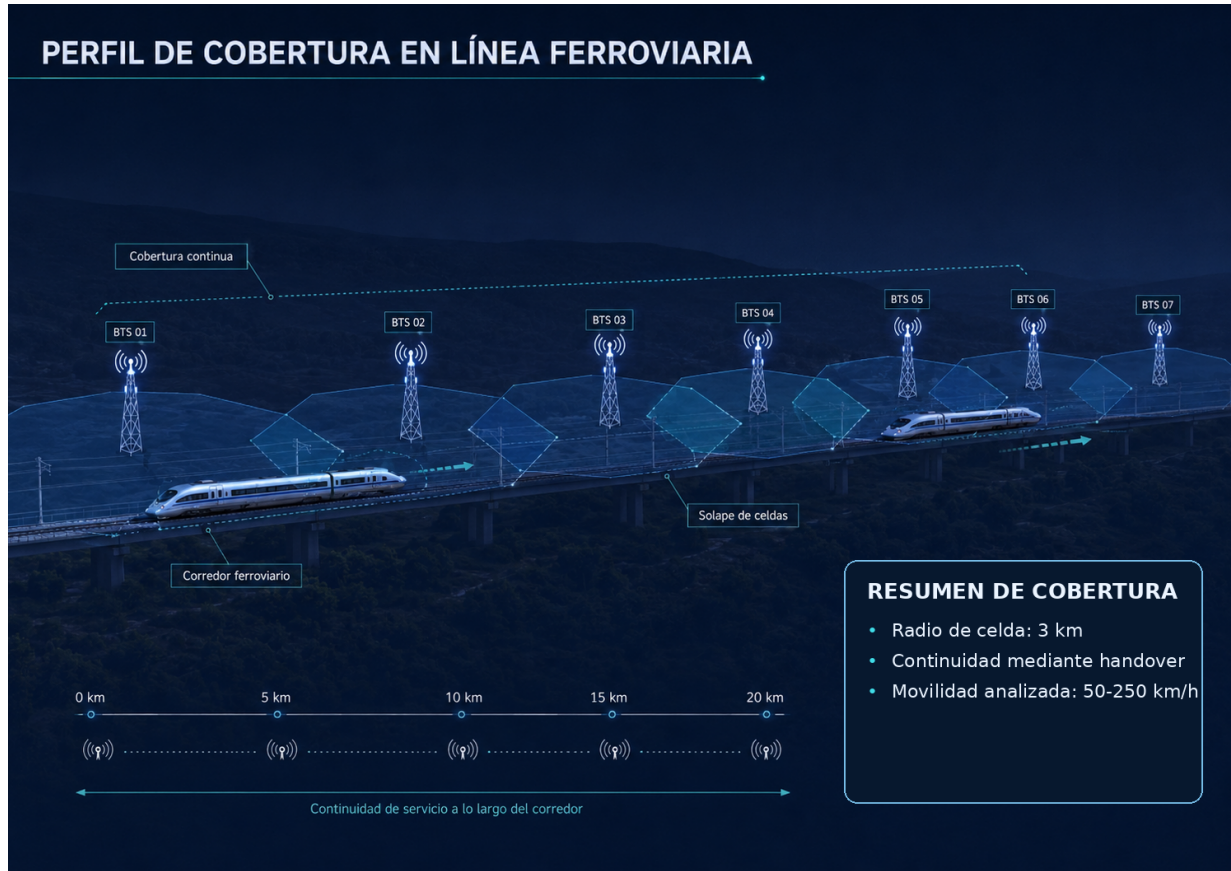


Figura 4: Perfil longitudinal de cobertura continua a lo largo de una línea ferroviaria.

La Fig. 4 resume visualmente la idea de continuidad. Para una línea de alta velocidad, no basta con cubrir puntos concretos; debe mantenerse la calidad de servicio durante todo el recorrido. Por este motivo, la planificación de estaciones base a lo largo de la vía suele ser más regular y direccional que en una zona urbana convencional.

4.3. Dispersión temporal y selectividad en frecuencia

El proyecto considera una dispersión RMS de retardo $\tau_{\text{rms}} = 1,8 \mu\text{s}$. Aplicando la Ec. (6), el ancho de banda de coherencia es:

$$B_c \approx \frac{1}{5 \cdot 1,8 \cdot 10^{-6}} = 111,11 \text{ kHz} \quad (13)$$

Como el canal GSM ocupa 200 kHz, el sistema se sitúa en una zona donde puede aparecer selectividad en frecuencia. Esto no significa que la comunicación falle, pero sí que la señal puede experimentar atenuaciones no uniformes dentro del canal. En términos prácticos, el receptor debe compensar el multitrayecto mediante ecualización y el sistema debe contar con suficiente margen de enlace.

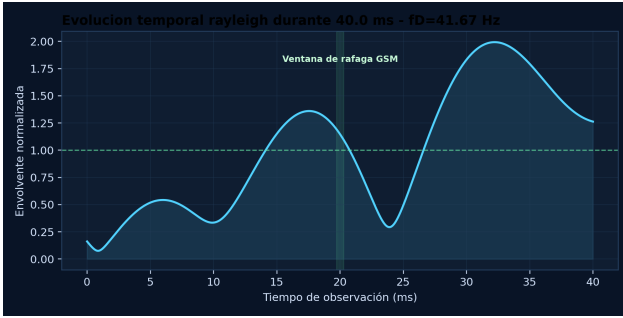
4.4. Fading Rayleigh y Rician

El código simula trazas de fading Rayleigh y Rician. Rayleigh representa un caso más severo, sin componente dominante de línea de vista. Rician incorpora una componente dominante mediante un factor $K = 7 \text{ dB}$. La Tabla 4 resume las métricas principales.

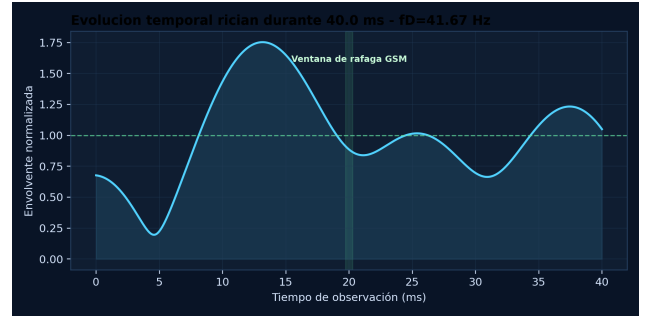
Tabla 4: Métricas principales de fading en el escenario A.

Modelo	Velocidad	Envolvente mín.	Envolvente máx.	Outage (%)	LCR (1/s)
Rayleigh	50 km/h	0,075	1,993	8,79	25
Rician	50 km/h	0,196	1,753	5,01	25
Rayleigh	250 km/h	0,030	2,721	10,06	200
Rician	250 km/h	0,211	1,851	3,00	125

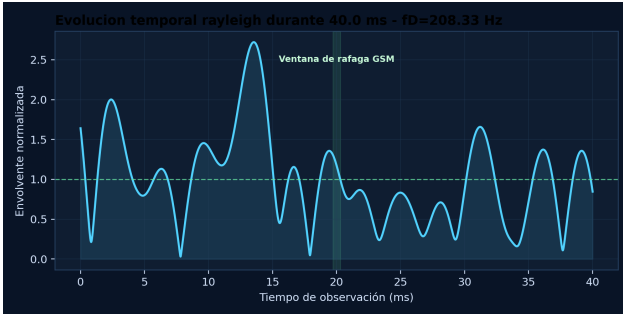
El modelo Rician reduce las caídas profundas porque mantiene una componente dominante de señal. En cambio, el caso Rayleigh a 250 km/h presenta mayor variabilidad y una tasa de cruce de nivel más alta. Esto justifica que, para una red ferroviaria, sea importante disponer de margen frente a desvanecimientos rápidos.



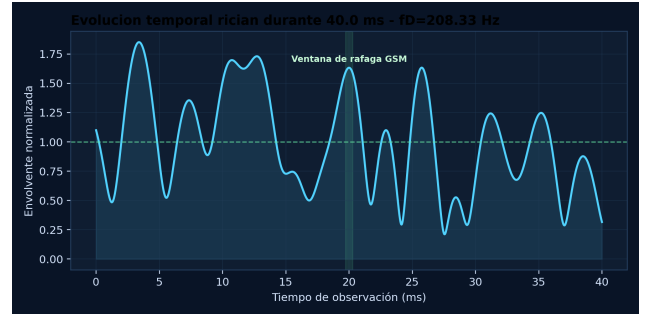
(a) Rayleigh a 50 km/h.



(b) Rician a 50 km/h.

Figura 5: Trazas de fading para movilidad moderada.

(a) Rayleigh a 250 km/h.



(b) Rician a 250 km/h.

Figura 6: Trazas de fading para alta velocidad ferroviaria.

5. Escenario B: campamento base y planificación celular

El escenario B representa una zona de operación con alta densidad de usuarios y necesidad de reutilizar espectro de forma eficiente. Se dispone de 24 portadoras GSM y se selecciona un clúster $N = 4$. Por tanto, cada celda recibe 6 portadoras. La primera portadora de cada celda se reserva para BCCH/CCCH y el resto se orienta a tráfico TCH.

5.1. Mapa del clúster y distancia de reutilización

La Fig. 7 muestra el mapa de clúster generado por el proyecto. El patrón $N = 4$ permite repartir las portadoras entre cuatro celdas distintas antes de repetir el mismo grupo de frecuencias. Con $R = 1,5$ km, la distancia de reutilización se calcula mediante la Ec. (8):

$$D = 1,5\sqrt{3 \cdot 4} = 5,20 \text{ km} \quad (14)$$

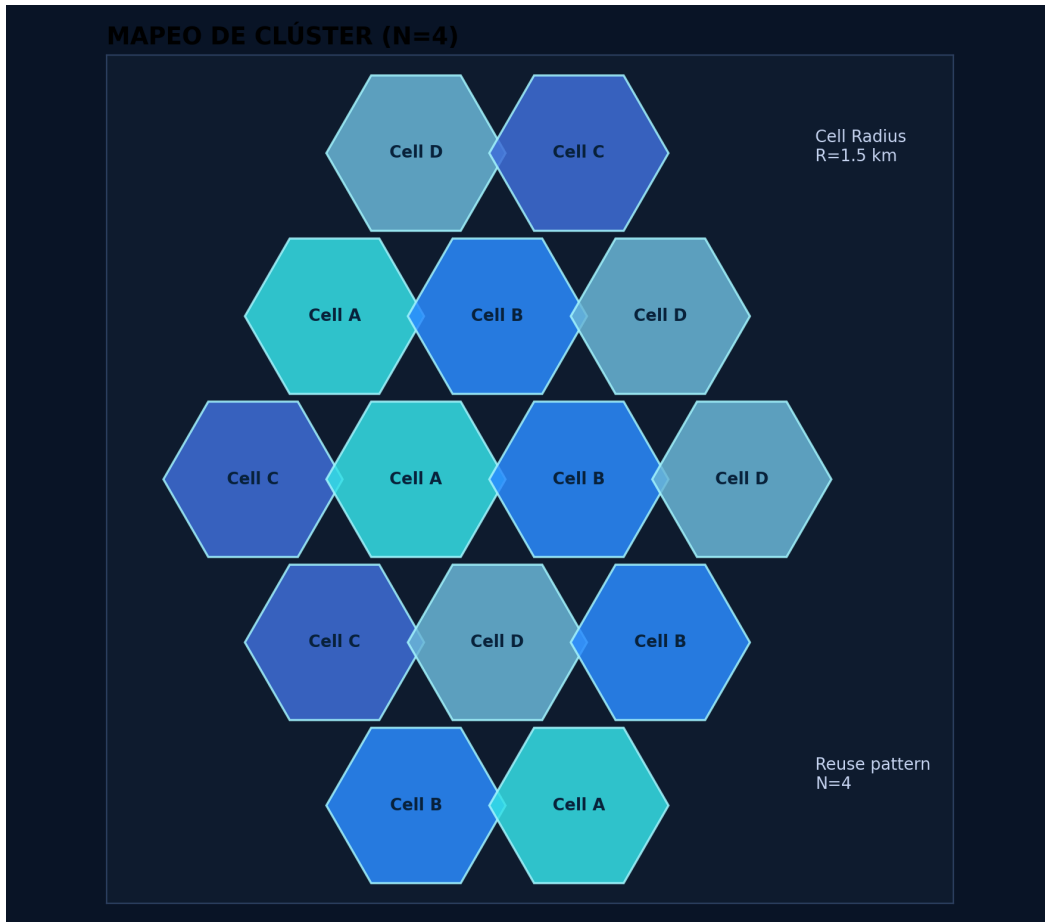


Figura 7: Mapa del clúster celular $N = 4$ del escenario B.

La relación $D/R = 3,464$ separa celdas co-canal de forma razonable. Usando $n = 3,6$ e $i_0 = 6$ en la Ec. (9), el proyecto obtiene una C/I estimada de 11,64 dB. Si el objetivo mínimo es 9 dB, el margen disponible es de 2,64 dB. Este margen es positivo, pero no demasiado amplio, por lo que conviene considerarlo como un diseño preliminar.

Tabla 5: Resumen de reutilización e interferencia co-canal.

Magnitud	Valor
Radio de celda R	1,5 km
Tamaño de clúster N	4
Relación D/R	3,464
Distancia de reutilización D	5,20 km
Exponente de pérdidas n	3,6
Interferentes dominantes i_0	6
C/I estimada	11,64 dB
Objetivo C/I	9 dB
Margen	2,64 dB

5.2. Asignación de ARFCN y capacidad bruta

La Tabla 6 resume el reparto de portadoras. La asignación es consecutiva, sencilla y suficiente para demostrar el mecanismo de clúster. En una red real habría que revisar coordinación espectral, máscaras de emisión, potencias máximas y condiciones de propagación específicas.

Tabla 6: Planificación de frecuencias en el escenario B.

Celda	ARFCN	UL inicial (MHz)	UL final (MHz)	DL inicial (MHz)	DL final (MHz)
A	1–6	890,2	891,2	935,2	936,2
B	7–12	891,4	892,4	936,4	937,4
C	13–18	892,6	893,6	937,6	938,6
D	19–24	893,8	894,8	938,8	939,8

Cada celda dispone de 6 portadoras, lo que equivale a 48 timeslots brutos. Si se reserva un timeslot para control BCCH/CCCH, quedan 47 timeslots para tráfico. Considerando 13 kbps por canal de tráfico, la capacidad bruta estimada por celda se obtiene en la Ec. (15).

$$C_{\text{usuario}} = 47 \cdot 13 = 611 \text{ kbps} \quad (15)$$

Este valor no debe interpretarse como caudal neto real de usuario, sino como una estimación de capacidad de referencia. En explotación real habría que descontar señalización, codificación, retransmisiones, calidad radio, bloqueo de llamadas y distribución temporal de tráfico.

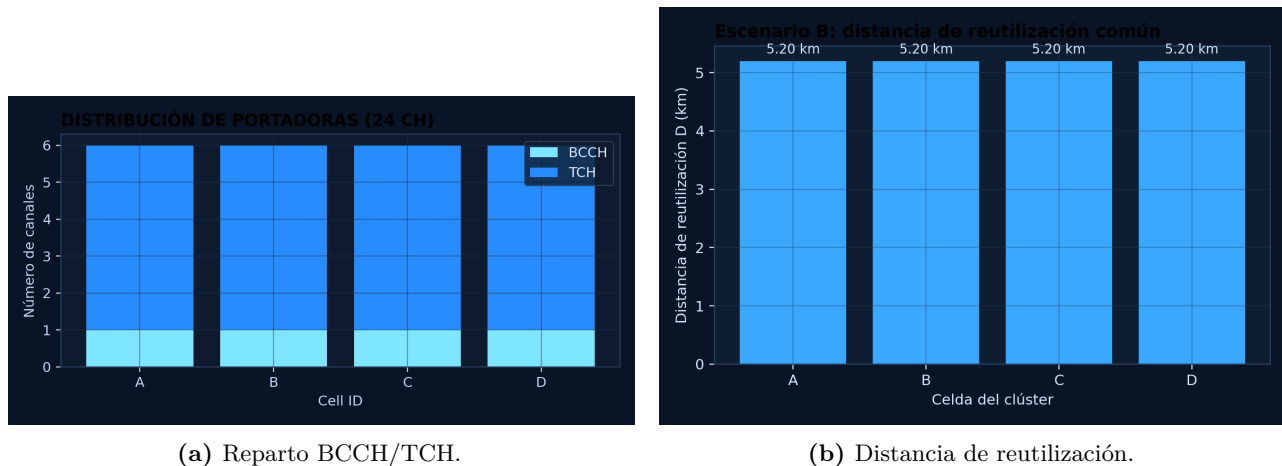


Figura 8: Planificación de portadoras y reutilización en el escenario B.

5.3. Huella espectral del despliegue

La Fig. 9 muestra la ocupación espectral del despliegue. Esta gráfica es útil para comprobar que las portadoras se reparten de forma ordenada, que se mantiene la separación de 200 kHz y que la asignación permite distinguir portadoras de control y de tráfico.

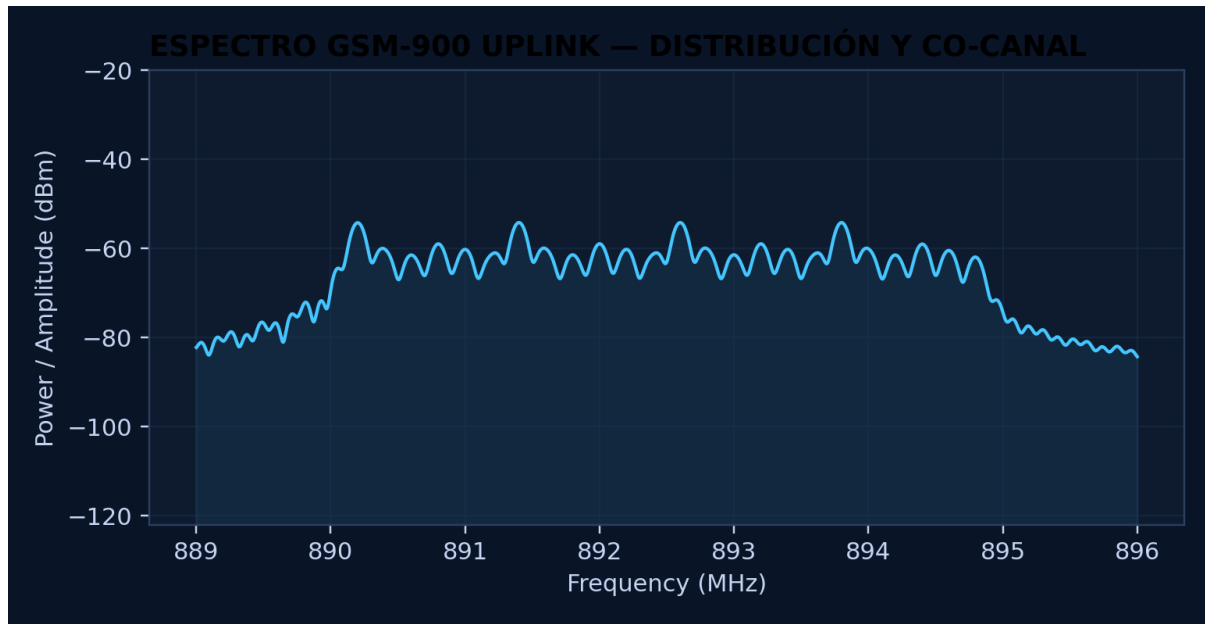


Figura 9: Huella espectral del despliegue GSM/EDGE del escenario B.

Desde el punto de vista de ingeniería, la huella espectral no solo sirve como gráfica visual. También ayuda a detectar errores de asignación, solapes no deseados o inconsistencias entre ARFCN y frecuencia física. Por ello es recomendable incluirla en una memoria de diseño radio.

6. Instrumentación, RBW y certificación radioeléctrica

La validación de una red radio no depende únicamente de que los cálculos teóricos sean correctos. También hay que medir, interpretar y justificar los resultados de instrumentación. En este proyecto se evalúa especialmente el efecto de la RBW del analizador de espectro sobre el suelo de ruido. Este punto es importante porque una señal débil puede ser visible o quedar enmascarada según la resolución elegida.

6.1. Cálculo del suelo de ruido

La Tabla 7 muestra el efecto de tres valores de RBW. Siguiendo la Ec. (11), al reducir la RBW por un factor 10, el ruido integrado disminuye aproximadamente 10 dB. Esta relación es directa porque el término $10 \log_{10}(\text{RBW})$ depende logarítmicamente del ancho de banda.

Tabla 7: Efecto de la RBW sobre el ruido instrumental.

RBW (kHz)	NF (dB)	Ruido (dBm)	DANL mostrado (dBm)	Barrido estimado (ms)
100	6	-118	-120,3	1,25
10	6	-128	-130,3	125
1	6	-138	-140,3	12500

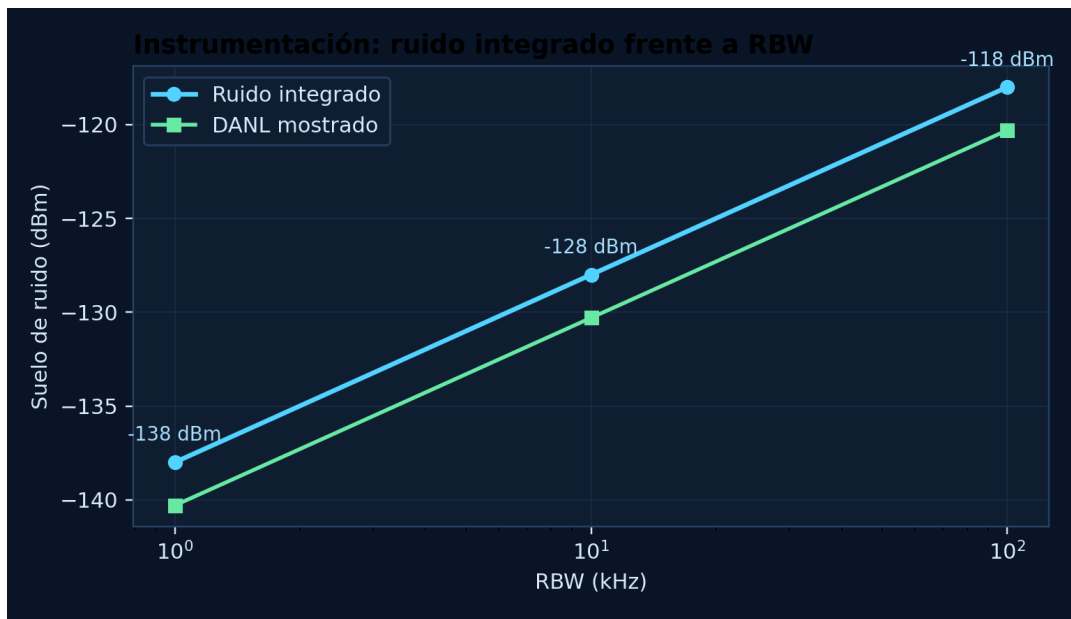


Figura 10: Relación entre RBW y suelo de ruido integrado.

La reducción de RBW mejora la sensibilidad aparente, pero aumenta el tiempo de barrido. Por tanto, la elección de RBW es un compromiso entre rapidez y capacidad de detección. En una inspección general puede interesar una RBW más ancha; para comprobar emisiones débiles cercanas al ruido, conviene una RBW más estrecha.

6.2. Relación con criterios de conformidad

La Directiva RED exige que los equipos radio hagan un uso eficiente del espectro y eviten interferencias perjudiciales [9, 8]. En esta memoria, la conformidad se aborda de forma conceptual mediante cuatro elementos: planificación ARFCN, separación de celdas co-canal, control de la ocupación espectral y trazabilidad de las medidas con RBW.

Criterio práctico

Una medida radio no puede interpretarse correctamente si no se documentan RBW, detector, span, figura de ruido y tiempo de barrido. Dos medidas del mismo canal pueden parecer distintas únicamente por usar configuraciones instrumentales diferentes.

7. Discusión técnica integrada

Los resultados del escenario A indican que el principal reto de la red ferroviaria es la variación temporal del canal. A 250 km/h, el tiempo de coherencia cae hasta 2,03 ms; aun así, sigue siendo unas 3,52 veces superior al timeslot GSM. Esto significa que la ráfaga puede transmitirse con un canal aproximadamente estable, pero con un margen bastante menor que a 50 km/h. En la práctica, la robustez dependerá de la ecualización, la codificación, el entrelazado y la correcta ejecución del handover.

Las figuras de cobertura ferroviaria ayudan a comprender que el despliegue de una red en vía no es equivalente al de una ciudad. En un entorno urbano se busca cubrir áreas completas; en un corredor ferroviario se busca continuidad lineal. Por tanto, las estaciones base se distribuyen siguiendo el trazado y se ajustan para que el tren pase de una celda a otra sin cortes perceptibles. La zona de solape es un elemento crítico del diseño.

En el escenario B, el problema dominante es la reutilización del espectro. El clúster $N = 4$ permite dividir 24 portadoras en cuatro grupos, con 6 portadoras por celda. La distancia de reutilización de 5,20 km ofrece una C/I estimada de 11,64 dB, por encima del objetivo de 9 dB. El margen existe, pero es moderado; por tanto, en una implantación real sería necesario complementar este cálculo con simulación geográfica, control de potencia y medidas de campo.

La parte instrumental refuerza una idea importante: los resultados de laboratorio o campo dependen de la configuración del equipo. Con RBW de 100 kHz, el suelo de ruido se sitúa cerca de -118 dBm; con RBW de 1 kHz, baja hasta aproximadamente -138 dBm. Este cambio de 20 dB puede determinar si una señal débil se considera visible o no. Por ello, la memoria no solo evalúa una red, sino también el proceso de medida asociado.

7.1. Limitaciones del modelo

El análisis es coherente como diseño preliminar, pero presenta limitaciones que deben reconocerse. No se ha incorporado un modelo geográfico real con edificios, vegetación, túneles o viaductos. Tampoco se ha calculado un presupuesto completo de enlace con potencias de transmisión, ganancias de antena, pérdidas por feeder y margen de penetración. Además, la C/I se estima con un modelo simplificado de primera corona interferente.

Estas limitaciones no invalidan el trabajo. Al contrario, delimitan su alcance: la memoria sirve para defender conceptos de comunicaciones móviles, justificar órdenes de magnitud y demostrar una metodología reproducible. Para convertirlo en un proyecto de despliegue real harían falta mapas de terreno, simulación radioeléctrica y una campaña de medidas.

8. Conclusiones

La red GSM/EDGE analizada en el proyecto *Protocolo Titán* resulta técnicamente coherente para los dos escenarios propuestos. En el corredor ferroviario, la movilidad incrementa el Doppler y reduce el tiempo de coherencia, pero incluso a 250 km/h el canal se mantiene estable durante el timeslot GSM con margen reducido. Esto permite defender la viabilidad del enlace siempre que se incorporen mecanismos adecuados de robustez y handover.

En el campamento base, el clúster $N = 4$ permite repartir 24 portadoras en cuatro celdas con una distancia de reutilización de 5,20 km. La C/I estimada de 11,64 dB supera el objetivo de 9 dB, aunque el margen no es suficientemente amplio como para ignorar interferencias reales. La asignación de ARFCN y la huella espectral demuestran que el diseño es ordenado y trazable.

La parte de instrumentación muestra que la RBW es decisiva para interpretar medidas de espectro. Una reducción de RBW mejora el suelo de ruido, pero aumenta el tiempo de barrido. Esta conclusión es especialmente importante en certificación, donde no basta con observar una señal: hay que justificar cómo se ha medido.

Como conclusión final, la memoria integra propagación, movilidad, planificación celular e instrumentación. Las ecuaciones de Doppler, coherencia, reutilización, C/I, ARFCN y ruido permiten explicar los resultados de forma cuantitativa, mientras que las gráficas y mapas facilitan la defensa visual del proyecto.

Lista de comprobación final

- Se han incluido referencias internas a fórmulas matemáticas: (2), (4), (6), (8), (9), (10), (11) y (12).
- Se han incluido imágenes nuevas de cobertura ferroviaria, handover y perfil de cobertura continua.

- Se han incluido gráficas del escenario A, escenario B, fading e instrumentación RBW.
- Se han actualizado los autores: Kori Cori Aliane, Juan Sánchez Vicente y Ricardo Cuenca Bonilla.
- Se ha actualizado la asignatura: Comunicaciones móviles.
- La bibliografía se ha integrado al final para que el documento compile directamente con PDFLaTeX.

Referencias

- [1] T. S. Rappaport, *Wireless Communications: Principles and Practice*, 2nd ed. Prentice Hall, 2002.
- [2] A. Goldsmith, *Wireless Communications*. Cambridge University Press, 2005.
- [3] A. F. Molisch, *Wireless Communications*, 2nd ed. Wiley, 2011.
- [4] G. L. Stuber, *Principles of Mobile Communication*, 4th ed. Springer, 2017.
- [5] W. C. Jakes, *Microwave Mobile Communications*. IEEE Press Classic Reissue, 1974.
- [6] ETSI / 3GPP, *3GPP TS 45.001: Digital cellular telecommunications system; Physical layer on the radio path; General description*, 2024.
- [7] ETSI / 3GPP, *3GPP TS 45.002: Digital cellular telecommunications system; Multiplexing and multiple access on the radio path*, 2024.
- [8] ETSI, *ETSI EN 301 511: Global System for Mobile communications (GSM); Harmonised Standard covering Directive 2014/53/EU*, 2017.
- [9] European Parliament and Council of the European Union, *Directive 2014/53/EU on radio equipment*, Official Journal of the European Union, 2014.
- [10] D. M. Pozar, *Microwave Engineering*, 4th ed. Wiley, 2011.